



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 3:
BASE DE DATOS (DER)
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL
INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ORIENTADO
A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS
(AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO

Autores:
Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:
Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:
S4y5-2026/1
Unidad curricular:
PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

El sistema AJUDAG v2.0 es una aplicación web desarrollada con el framework Laravel, cuyo objetivo es la gestión integral de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de las telecomunicaciones, región Carabobo, ha sido diseñada para soportar los procesos operativos de la asociación, la gestión de socios y empleados, la tramitación de solicitudes, la interacción con un asistente de inteligencia artificial y el registro de auditoría.

BASE DE DATOS PARA AJUDAG v2.0

Para el desarrollo de la base de datos se seleccionó MySQL 8, debido a las siguientes ventajas técnicas:

- Soporte nativo de JSON:** Permite el almacenamiento flexible de datos en los módulos de logs y auditoría, sin necesidad de esquemas rígidos.
- Rendimiento optimizado:** Incluye mejoras en el optimizador de consultas, índices descendentes y funciones de ventana, facilitando la generación de reportes gerenciales.
- Integridad y transacciones:** Con el motor InnoDB, se garantizan las transacciones ACID y la integridad referencial mediante claves foráneas.
- Compatibilidad con Laravel:** La versión utilizada del framework está plenamente optimizada para MySQL 8, aprovechando sus características nativas.
- Seguridad avanzada:** Ofrece gestión de roles, cifrado de datos y políticas de contraseñas robustas.

3. Resumen de la Estructura de Datos

La base de datos está compuesta por un total de **31 tablas**, las cuales se clasifican según su naturaleza funcional:

Categoría	Cantidad	Descripción
Tablas Maestras (Entidades Principales)	6	asociados, voceros, familiares, empleados, proveedores y users. Representan los actores del negocio.
Tablas Maestras (Catálogos de Referencia)	6	estadociviles, situaciones, zonas, cargos, tipos_asociado y tipos_parentesco. Definen el vocabulario del sistema.

Categoría	Cantidad	Descripción
Tablas Transaccionales	7	procedures, agent_conversations, agent_conversations_messages, audit_ia, bitacora_accesos, backup_schedules y blog_posts. Registran la operación diaria y los eventos.
Tablas de Configuración y Logs	3	association_settings, knowledge_base y activity_log. Son funcionales, aunque no dependen de otras tablas.
Tablas de Infraestructura y Seguridad	9	roles, permissions, model_has_roles, role_has_permissions, password_reset_tokens, jobs, failed_jobs, model_has_permissions y migrations. Soportan el framework y el sistema de permisos.
Total	31	

4. Relaciones

El esquema cuenta con **28 claves foráneas** que establecen las relaciones entre las tablas. La mayoría son relaciones **1:N (uno a muchos)**. Un ejemplo de esto es la relación entre asociados y estados civiles, donde un estado civil puede estar asociado a múltiples socios. También existe una relación **1:1 (uno a uno)** entre users y asociados. Las relaciones **N:M (muchos a muchos)** se implementan mediante tablas pivote, como en el caso de roles y permissions.

5. Tipos de Datos Utilizados

- **bigint(20)**: Claves primarias y foráneas.
- **varchar(255)**: Textos de longitud variable (nombres, cédulas, correos, direcciones).

- varchar(36): UUIDs para identificar conversaciones y mensajes del agente IA.
- text / longtext: Descripciones amplias y contenido de los registros de blog o logs.
- date: Fechas de eventos (nacimiento, ingreso, resolución de trámites).
- timestamp: Control de creación y actualización de registros (created_at, updated_at).
- enum('...'): Campos con valores predefinidos (ej. estados de un procedimiento, tipo de respaldo).
- tinyint(1): Campos booleanos que indican activo o inactivo.
- decimal(5,2): Nivel de confianza del asistente de IA.

6. Diagrama Entidad-Relación (DER)

A continuación se muestra en la Figura 1, el Diagrama Entidad-Relación del sistema, en el cual se visualiza la estructura completa de las 31 tablas, organizadas en grupos funcionales. El diagrama muestra las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, proporcionando una vista integral del modelo de datos.

Para una mejor visualización y exploración interactiva del diagrama, se puede acceder al siguiente enlace:

<https://dbdiagram.io/d/AJUDAG2-0-6a930dc5aed2f4f6be619dff>

Figura 1. Diagrama Entidad Relación base de datos del Sistema AJUDAG v2.0

